



Задание 5

Вероятности событий

Задания для отработки

Повторяем:

1 Прямой пересчёт
исходов — $P = \frac{m}{n}$

2 Таблица исходов — $P = \frac{m}{n}$

3 Координатная прямая —
 $P = \frac{l}{L}$

4 Дерево: умножаем,
складываем —
 $P = p_1 \cdot p_2 + \dots$

5 Условная вероятность —
 $P = \frac{m}{n}$

6 Формула —
 $P(A + B) = P(A) + P(B)$

*Узнать структуру
условия и выбрать
метод*

— •

Сумма и произведение вероятностей

Складываем несовместные события и вычитаем вложенные

1 Авиакомпания предлагает пассажирам во время полета горячее питание: курицу, рыбу или овощное рагу. По статистике авиакомпании, с вероятностью 0,51 пассажир выберет курицу, а с вероятностью 0,23 — рыбу. Остальные пассажиры выбирают овощное рагу или отказываются от питания в полете. С какой вероятностью пассажир выберет курицу или рыбу?

Ответ: _____

2 Вероятность того, что домашний хомячок проживет больше года, равна 0,87. Вероятность того, что он проживет больше двух лет, равна 0,63. Родители покупают Маше хомячка. С какой вероятностью хомячок проживет меньше двух лет, но больше года?

Ответ: _____





- 3 Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека окажется ниже чем $36,8^{\circ}\text{C}$, равна $0,81$. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека температура окажется $36,8^{\circ}\text{C}$ или выше.

Ответ: _____

- 4 Вероятность того, что новый мобильный телефон прослужит больше года, равна $0,9$. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна $0,7$. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года.

Ответ: _____

- 5 Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 18 пассажиров, равна $0,82$. Вероятность того, что окажется меньше 10 пассажиров, равна $0,51$. Найдите вероятность того, что число пассажиров будет от 10 до 17 .

Ответ: _____

- 6 Фермер выращивает на продажу тыквы. Лучше всего у него покупают тыквы массой от 3 до 4 кг. Оказывается, что с вероятностью $0,17$ масса выращенной тыквы меньше 3 кг, а с вероятностью $0,08$ её масса больше 4 кг. С какой вероятностью масса тыквы составляет от 3 до 4 кг?

Ответ: _____

- 7 Фермер выращивает на продажу дыни. Лучше всего у него покупают дыни массой от 3 до 4 кг. Оказывается, что с вероятностью $0,92$ масса выращенной дыни меньше 4 кг, а с вероятностью $0,83$ её масса больше 3 кг. С какой вероятностью масса дыни составляет от 3 до 4 кг?

Ответ: _____





- 8 При выпечке хлеба производится контрольное взвешивание свежей буханки. Известно, что вероятность того, что масса окажется меньше, чем 810 г, равна 0,97. Вероятность того, что масса окажется больше, чем 790 г, равна 0,92. Найдите вероятность того, что масса буханки больше, чем 790 г, но меньше, чем 810 г.

Ответ: _____

Произведение двух событий

Независимые события: вероятности перемножаются

- 9 Считая, что номер телефона может равновероятно оканчиваться на любые три цифры, найдите вероятность того, что ваш номер телефона оканчивается на те же три цифры, что и мой.

Ответ: _____

- 10 Ксюша написала в анкете на сайте знакомств, что познакомится с красивым парнем, у которого есть машина. Из тех, кто ответил Ксюше в течение года, только 60 % имеют машины и только 40 % красивы (с точки зрения Ксюши). Сегодня Ксюше написал Олег. С какой вероятностью Олег окажется красивым и с машиной?

Ответ: _____

- 11 На пляже три спасателя следят за безопасностью отдыхающих. Каждый из них занят наблюдением за купающимися с вероятностью 0,9 независимо от других спасателей. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени никто из спасателей не следит за безопасностью отдыхающих.

Ответ: _____

- 12 В магазине три продавца. Каждый из них занят обслуживанием клиента с вероятностью 0,7 независимо от других продавцов. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени все три продавца заняты.

Ответ: _____





13

Стрелок стреляет по 4 одинаковым мишеням по одному разу, вероятность промаха 0,2. Найдите вероятность что он попадёт в первую мишень, а в 3 оставшиеся промахнется.

Ответ: _____

14

Математик М. не любит тонированные стекла в машинах, не переносит ароматизаторов воздуха и терпеть не может радио. Известно, что в 70 % машин такси стекла тонированные, 75 % таксистов вешают в машине ароматизатор воздуха, 80 % водителей слушают радио. Математик М. вызывает такси. С какой вероятностью приехавшая машина будет удовлетворять всем требованиям математика М.?

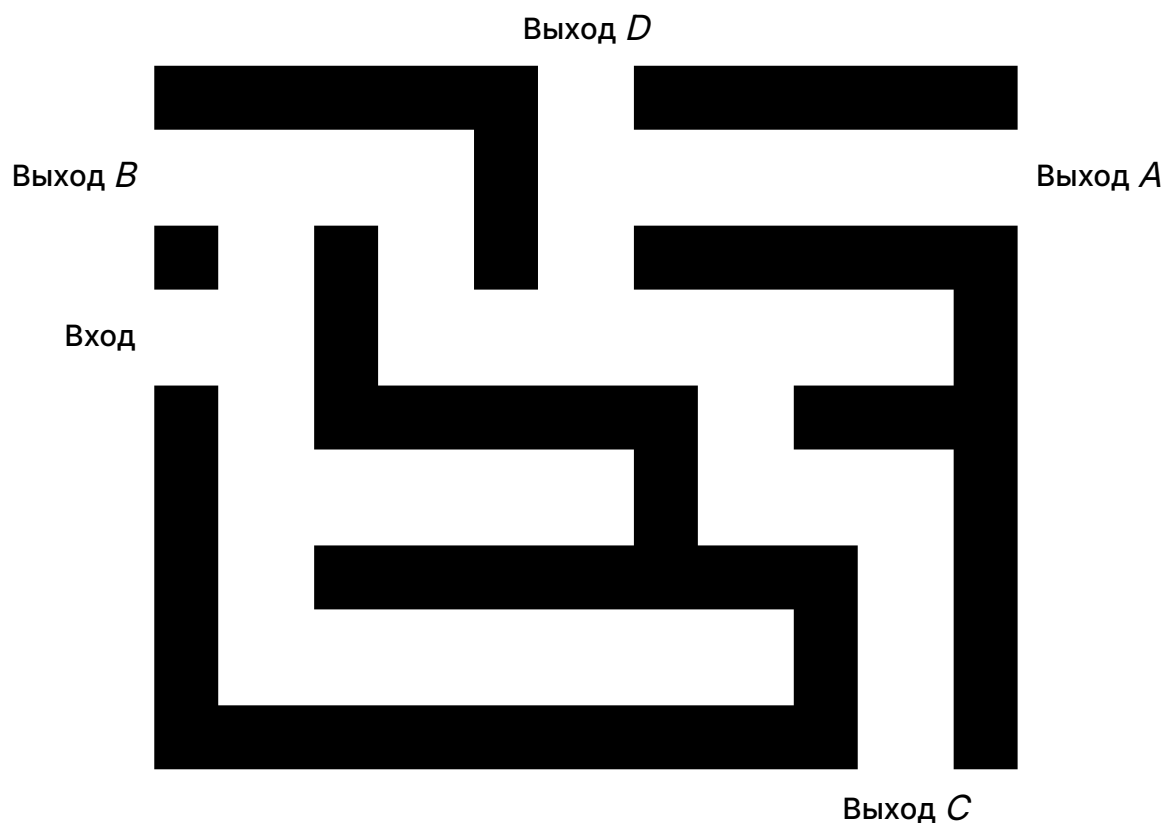
Ответ: _____





15

На рисунке изображён лабиринт. Паук заползает в лабиринт в точке «Вход». Развернуться и ползти назад паук не может, поэтому на каждом разветвлении паук выбирает один из путей, по которому ещё не полз. Считая, что выбор дальнейшего пути чисто случайный, определите, с какой вероятностью паук придёт к выходу D.



Ответ: _____

16

Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 0,56. Если А. играет черными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,3. Шахматисты А. и Б. играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выигрывает оба раза.

Ответ: _____





- 17 Для подтверждения скидки магазин отправляет покупателю на телефон сообщение с трёхзначным кодом, ровно две из цифр которого совпадают. У Пети разряжен телефон. Какова вероятность того, что он случайно угадает код? Ответ округлите до тысячных.

Ответ: _____

Совместные события

Когда события могут случиться одновременно

- 18 Господа Е. Онегин и Г. Печорин случайно познакомились и подружились. Через неделю Г. Печорин вызвал Е. Онегина на дуэль. Стрелять решили с 40 шагов, одновременно, ни один из противников не собирается стрелять в воздух. На тренировках Е. Онегин попадает в мишень с вероятностью 0,4, а Г. Печорин — с вероятностью 0,7. С какой вероятностью оба останутся целы?

Ответ: _____

- 19 Играя в снежки, Маша попадает в цель с вероятностью 0,8, а Наташа — с вероятностью 0,25. Маша и Наташа одновременно бросили снежки в Василия. С какой вероятностью в Василия попадет хотя бы один снежок?

Ответ: _____

Схема без возвращения

После первого выбора предметов становится меньше

- 20 Маша купила для всей семьи пирожков: 3 с капустой, 3 с вареньем и 4 с рисом. Пирожки лежат в одном пакете и внешне совершенно одинаковы. По дороге домой Маша чувствует непреодолимое желание съесть 2 пирожка, причем разных и не с рисом. С какой вероятностью ей удастся выбрать нужные пирожки из пакета?

Ответ: _____





- 21 В мешке 10 желтых, 9 красных и 6 зеленых яблок, по форме и размеру яблоки не отличаются. Случайным образом выбирают 2 яблока из мешка. С какой вероятностью будут выбраны одно желтое и одно красное яблоко?

Ответ: _____

- 22 В коробке 7 синих, 3 красных и 5 зеленых фломастеров. Случайным образом выбирают 2 фломастера. Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастер?

Ответ: _____

«Дерево» возможных исходов

Рисуем ветви и складываем вероятности путей

- 23 Мини-пекарня продает пирожки с мясом, однако в среднем 2 пирожка из 10 оказываются без мяса. Покупатель купил 2 пирожка. Найдите вероятность того, что хотя бы в одном из них найдется мясо.

Ответ: _____

- 24 В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,1 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя бы один автомат исправен.

Ответ: _____

- 25 Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания лампы в течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит.

Ответ: _____





- 26 Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 60 % этих стекол, вторая — 40 %. Среди стёкол, выпускаемых первой фабрикой, брак составляет 3 %. Среди стёкол, выпускаемых второй фабрикой, брак составляет 1 %. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.

Ответ: _____

- 27 Маша — студентка МГУ. Если утром светит солнце, Маша посещает первую лекцию с вероятностью 0,7. Если в момент пробуждения Маши пасмурно, то с вероятностью 0,8 Маша снова засыпает и пропускает первую лекцию. Утром 15 сентября вероятность солнечной погоды в Москве оценивается в 25 %. С какой вероятностью Маша будет присутствовать 15 сентября на первой лекции?

Ответ: _____

- 28 Вероятность того, что клиент банка не вернет кредит, в период экономического роста равна 0,04, а в период экономического кризиса 0,2. Вероятность начала экономического кризиса оценивается в 0,45. Чему равна вероятность того, что клиент не вернет кредит?

Ответ: _____

- 29 Агрофирма закупает куриные яйца только в двух домашних хозяйствах. Известно, что 5 % яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 30 % яиц высшей категории. В этой агрофирме 15 % яиц высшей категории. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

Ответ: _____





30

Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,4.

Ответ: _____

31

В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране будет отличная погода.

Ответ: _____

32

Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных гепатитом пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью 0,01. Известно, что 5 % пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.

Ответ: _____

Вероятности сложных событий

Комбинаторика и разбор случаев

33

В кармане у Пети было 2 монеты по 5 рублей и 4 монеты по 10 рублей. Петя, не глядя, переложил какие-то 3 монеты в другой карман. Найдите вероятность того, что пятирублевые монеты лежат теперь в разных карманах.

Ответ: _____





- 34** У Пятачка есть три воздушных шарика: синий, зеленый и желтый. Винни-Пух просит у него синий шарик и за это обещает угостить мёдом. Ослик Иа хочет зеленый и за это обещает спеть песенку, причем шарик других цветов Пуху и Ослику не подойдут. Кролик готов сказать «спасибо» за шарик любого цвета. Известно, что Винни-Пух с вероятностью $0,7$ сам съест весь мёд, а ослик Иа с вероятностью $0,4$ не захочет петь, получив шарик. Пятачок отправил по почте каждому из друзей по шарiku, но при этом забыл, кому какого цвета нужен шарик. Найдите вероятность того, что все друзья Пятачка выполнят свои обещания.

Ответ: _____

- 35** Вероятность того, что студент увлекается математикой и социологией одновременно, равна $0,092$. Вероятность того, что студент увлечен социологией, равна $0,73$. Найдите вероятность того, что студент увлечен математикой, если известно, что он увлекается социологией. Ответ округлите до тысячных.

Ответ: _____

- 36** В лифт 11-этажного бизнес-центра на 1 этаже входят 4 человека. Предположим, что каждый из них может выйти на любом этаже, начиная со второго. Найдите вероятность того, что все они выйдут на разных этажах.

Ответ: _____

- 37** С какой вероятностью в случайно выбранном месяце високосного года будет 5 воскресений? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

- 38** Маша коллекционирует принцесс из Киндер-сюрпризов. Всего в коллекции 10 разных принцесс, и они равномерно распределены, то есть в каждом очередном Киндер-сюрпризе может с равными вероятностями оказаться любая из 10 принцесс. У Маши уже есть две разные принцессы из коллекции. Какова вероятность того, что для получения следующей принцессы Маше придётся купить ещё 2 или 3 шоколадных яйца?

Ответ: _____





39

Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 69 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 69 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и обществознание. Вероятность того, что абитуриент А. получит не менее 69 баллов по математике, равна 0,6, по русскому языку — 0,6, по иностранному языку — 0,6 и по обществознанию — 0,9. Найдите вероятность того, что А. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей.

Ответ: _____

40

В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.

Ответ: _____

Прототипы: таблица исходов

условная вероятность по таблице

41

Игральную кость бросили два раза. Известно, что шесть очков не выпало ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма очков равна 8».

Ответ: _____

		2-й бросок				
		1	2	3	4	5
1-й бросок	1					
	2					
	3					
	4					
	5					



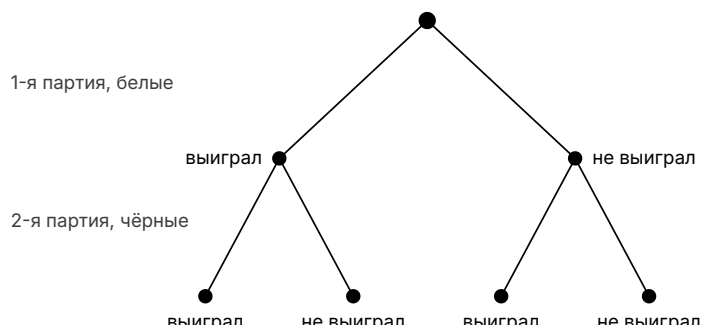


Прототипы: дерево вероятностей

вдоль пути умножаем, пути складываем

42

Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 0,5. Если А. играет чёрными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,32. Шахматисты А. и Б. играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза.



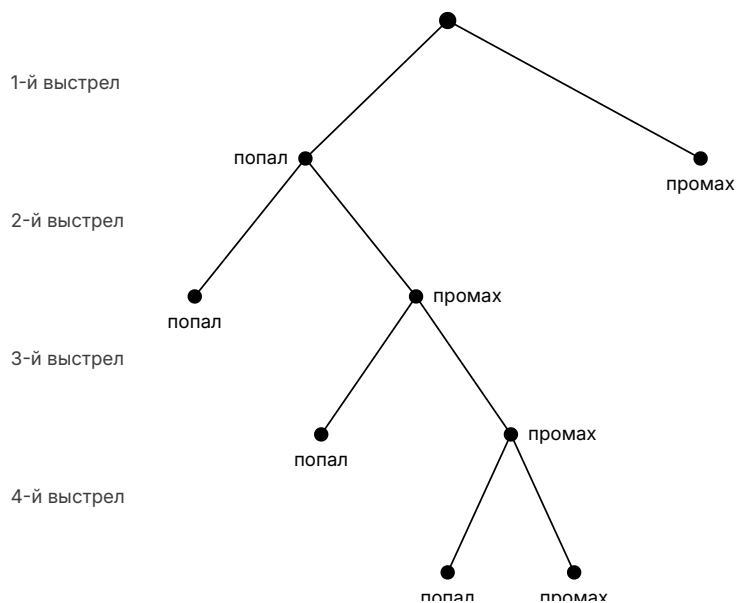
Ответ: _____





43

Стрелок стреляет по одному разу в каждую из четырёх мишеней. Вероятность попадания в мишень при каждом отдельном выстреле равна 0,9. Найдите вероятность того, что стрелок попадёт в первую мишень и не попадёт в три последние.



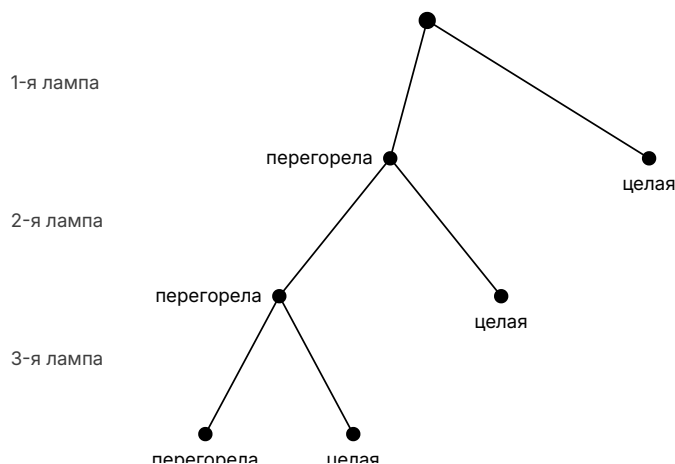
Ответ: _____





44

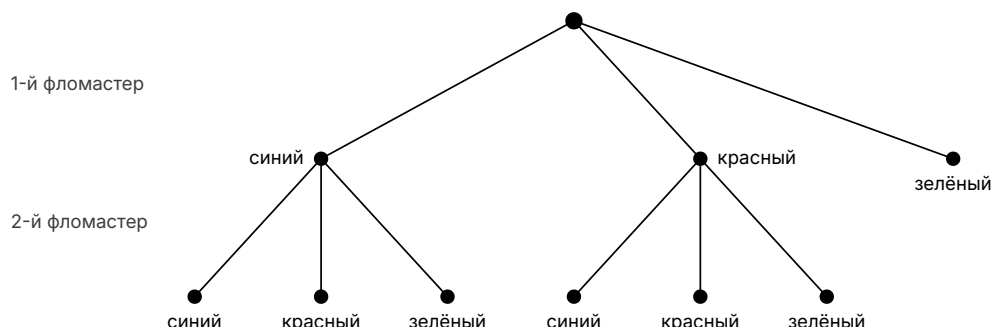
Помещение освещается тремя лампами. Вероятность перегорания каждой лампы в течение года равна 0,8. Лампы перегорают независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит.



Ответ: _____

45

В коробке 11 синих, 6 красных и 8 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Найдите вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастеры.



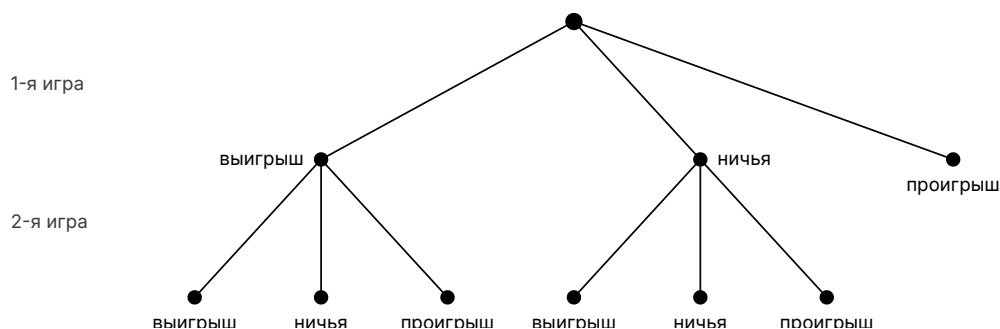
Ответ: _____





46

Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,3.



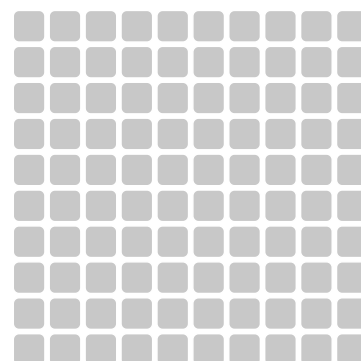
Ответ: _____

Прототипы: условная вероятность

доля в штуках через удобное число

47

Вероятность того, что на тестировании по математике учащийся А. верно решит больше 9 задач, равна 0,63. Вероятность того, что А. верно решит больше 8 задач, равна 0,75. Найдите вероятность того, что А. верно решит ровно 9 задач.



- ☐ 63 — больше 9 задач
- ☐ 12 — ровно 9
- ☐ 25 — 8 и меньше

Ответ: _____

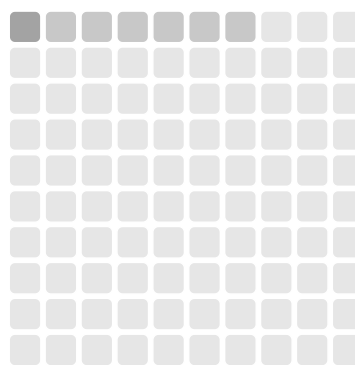




48

Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,01. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля качества. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,96. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,06. Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля.

Ответ: _____



- 96 — неисправные, забракованы
- 594 — исправные, забракованы по ошибке
- 4 — неисправные, пропущены
- 9306 — исправные, прошли контроль

Прототипы: формула

сумма, произведение, противоположное событие

49

На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная окружность», равна 0,2. Вероятность того, что это вопрос по теме «Внешние углы», равна 0,35. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.

Ответ: _____

50

Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека окажется ниже $36,8^{\circ}\text{C}$, равна 0,87. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека температура тела окажется $36,8^{\circ}\text{C}$ или выше.

Ответ: _____





51

В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в первом автомате закончится кофе, равна 0,1. Вероятность того, что кофе закончится во втором автомате, такая же. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,03. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.

Ответ: _____

52

Стрелок в тире стреляет по мишени до тех пор, пока не поразит её. Известно, что он попадает в цель с вероятностью 0,5 при каждом отдельном выстреле. Какое наименьшее количество патронов нужно дать стрелку, чтобы он поразил цель с вероятностью не меньше 0,7?

Ответ: _____

